

韦昌昆

男 18276743761 18276743761@163.com



教育经历

广西科技大学 本科 自动化 2013-2017

工作经历

万兴科技集团股份有限公司 高级桌面开发工程师 2022.08-至今

- 负责 Win/Mac 平台，基于C++/Qt 进行客户端应用程序模块架构设计
- 负责产品版本迭代功能需求开发，负责功能 UI 交互和业务逻辑实现
- 负责程序线上问题排查、崩溃分析，解决客诉问题，不断提升产品质量
- 负责程序性能优化，优化加载和卡顿问题，改善产品使用体验
- 负责程序功能模块化解耦、代码重构、代码治理，提升代码可维护性

深圳市思迅软件股份有限公司 桌面开发工程师 2020.09-2022.08

- 负责 C#/WPF/Winform 零售收银客户端开发、主要负责产品版本迭代需求功能开发
- 负责客户问题排查、崩溃分析，解决客诉问题，保障程序稳定运行

易交易科技（深圳）有限公司 软件开发工程师 2019.04-2020.09

- 负责 C#/Winform 证券交易系统客户端开发，主要负责产品版本迭代需求功能开发
- 编写 SQL、存储过程，数据报表实现

深圳市鑫信藤科技股份有限公司 软件开发工程师 2017.09-2019.03

- 负责 C#/Winform/C++/Qt 工业自动化产线控制系统客户端开发，负责设备通信、协议对接、机器人与测试仪器联动
- 负责现场部署、调试交付、客户定制化开发与产线异常快速处理，具备设备上位机、现场交付、出差调试完整项目经验

个人优势

- 拥有4年以上 C++/Qt 大型跨平台客户端程序开发经验，具备复杂业务系统与大型 UI 工程开发经验
- 掌握 Qt 核心框架，掌握 Qt Widgets、信号槽机制、事件系统、多线程及 Model/View 架构
- 拥有多年 C#/WPF/Winform 客户端程序开发经验，掌握 C# 核心语法，熟悉泛型、委托、事件、异步编程
- 了解 WPF 框架机制，掌握 XAML、MVVM、数据绑定、依赖属性、路由事件及模板样式开发
- 具备良好的工程化能力、问题定位能力、性能问题治理能力
- 具备较强的技术学习自驱力，持续关注 AI 与前沿技术发展，结合开发场景进行实践与应用探索，具备 AI 研发效能建设能力

专业技能

C++/Qt/CMake/C#/WinForm/WPF/Flutter/.NET Core/Oracle/MySQL/SQLite/Visual Studio/VSCode/Git/Claude Code

项目经历

Filmora 视频创作软件 万兴科技

项目介绍

Filmora 是万兴科技旗舰级视频编辑产品，面向全球创作者，覆盖剪辑、特效、AI 生成、导出等完整视频生产链路。
项目基于 C++17 + Qt5.15 构建，采用 四层模块化架构（Core / Model / Service / MVP UI），通过 VBL 中间层 解耦 UI 与底层渲染引擎（WES），并结合多进程架构，实现高稳定性的复杂桌面应用系统。

工作内容

- 参与产品项目和产品迭代需求开发工作
- 负责产品功能技术预研、模块方案设计、功能 UI 交互、业务逻辑实现
- 负责产品功能模块多语言与埋点需求开发
- 负责产品线上崩溃分析，客诉问题跟进处理
- 负责产品代码重构、代码治理、性能优化

重点内容

- 资源面板交互与性能优化
负责媒体库核心交互与加载性能优化，是素材管理入口模块
 - I 参与 MVP 架构重构，降低原有 UI 与业务耦合，提升模块可维护性与扩展性
 - II 实现 双层缩略图缓存机制（路径缓存 + 像素缓存），结合异步线程池加载，素材场景下加载性能提升约 30%
 - III 优化鼠标悬停视频预览流程，将解码任务迁移至后台线程，主线程仅负责 UI 刷新，避免卡顿
 - IV 引入分页加载 + 惰性初始化机制，显著降低大素材库首屏加载时间
- 时间线（Timeline）核心交互开发
负责时间线核心编辑区域开发，是产品最复杂的交互模块之一
 - I 基于 Qt Graphics View 自定义时间线系统，实现多轨道视频/音频/特效可视化编辑
 - II 设计拖拽 Substitute 机制，拖动过程中使用轻量代理对象替代真实数据模型，避免频繁业务层更新导致卡顿
 - III 优化时间线渲染性能：引入局部刷新 + 可视区域裁剪 + 缓存图元，提升复杂时间线操作流畅度
- FFAsync 异步任务框架
参与设计并落地项目统一异步框架，用于替代 QtConcurrent
 - I 支持并行 / 串行 / 独立线程三种任务模型
 - II 提供优先级队列调度机制
 - III Promise式回调自动切回 UI 线程，简化多线程 UI 更新
 - IV 广泛应用于缩略图加载、音频分析、AI任务等场景
- AI 功能集成
负责多个 AI 功能的开发集成：AI 长视频转短视频、AI 推荐封面、精彩集锦自动生成

项目介绍

UniConverter 是万兴科技旗下面向桌面端平台内容创作者的旗舰级综合多媒体处理软件，涵盖视频格式转换、压缩、下载、录制、编辑以及 AI 智能工具能力。

项目基于 C# + WinForms 开发，整体采用 MVC-ish 分层架构，在 MVC 基础上引入 Service 层，形成 View + Controller + Service + Model + Native Engine 的多层解耦体系，重点解决 UI 与底层引擎之间的耦合问题，提高系统的可维护性与扩展性。

- UI 层：基于自研 WUL 控件框架构建，沉淀统一组件体系与交互规范，提升界面复用性与开发效率。
- 业务层：通过 Service 层承载核心业务逻辑，Controller 仅负责事件编排与流程调度，避免业务逻辑侵入 UI 层。
- 引擎接入层：通过 P/Invoke (DllImport) 调用 AgileTrans 转码引擎的 C 接口，在托管侧封装统一服务，处理参数封送 (Marshalling)、资源生命周期管理及异常隔离，构建稳定的托管/非托管边界。
- 工程架构：项目包含 80+ 子工程，按功能域进行模块化拆分，形成清晰的子系统边界，支持功能扩展与独立演进，具备良好的可维护性。

核心工作

- 统一 AI 任务处理框架

主导设计通用 AI 任务处理链路，解决多 AI 模块重复开发与调度不一致问题。

- I 抽象 AIProcess 基类 + IAPITaskParams 接口，统一任务生命周期（上传 OSS → 创建任务 → 轮询 → 下载结果）
- II 统一状态机语义（排队 / 处理中 / 成功 / 失败），实现跨模块一致的错误处理与上报机制
- III 支持多模型编排，通过 OSS 路径透传避免重复上传，显著降低链路开销
- IV 采用多阶段流水线，并通过加权进度优化用户体验

- 本地 + 云端 AI 双路调度架构

设计 AI 执行策略层，统一调度本地 SDK 与云端 API，支持复杂 AI 场景组合。

- I 策略模式抽象 AI 能力接口，实现本地与云端解耦
- II 基于 GPU 能力、任务类型动态选择执行路径，云端任务复用统一 AI 任务处理框架，本地推理走独立执行链路

- 负责多个 AI 能力模块的设计落地

包括智能总结、视频增强、图片增强、图像生成及水印去除等功能，构建统一 AI 能力接入体系。

- I 所有 AI 功能均基于统一云端 AI 任务处理框架实现，避免重复实现业务链路，提升整体接入效率与一致性
- II 视频总结：基于 STT + DeepSeek 实现音视频语义理解与结构化摘要生成
- III 图片增强 / 图片生成：基于 NanaBanana 系列模型实现超分、修复与生成能
- IV 水印去除：基于 Seedream 4.5 模型，按场景细分为文字 / Logo / 人物三类处理策略

- 录制模块重构与能力扩展

对录制模块的屏幕录制、摄像头录制、音频录制、应用和游戏录制功能进行全面交互重构，新增摄像头特效、鼠标特效、麦克风降噪、录制画笔工具等能力。

- I 通过 P/Invoke (DllImport) 调用 C 接口 DLL
- II 针对多种录制模式，采用策略模式进行抽象，将录制能力封装为统一 IRecorder 接口，实现运行时动态切换
- III 通过工厂模式管理策略对象的创建，避免在业务层出现大量条件分支

- 安装包性能优化

主导解决安装包安装速度太慢问题，安装速度显著提升，从原来的7分钟缩短到40秒以内，速度提升90%

AniRemover Mobile AI 图片视频智能消除与增强工具

万兴科技

项目介绍

AniRemover Mobile 是一款基于 Flutter 开发的跨平台（iOS/Android）AI 智能媒体处理应用，主要功能包括：图片智能擦除、视频智能去水印、视频画质增强等功能

核心工作

- 负责 AI 图片擦除、视频去水印等核心编辑功能开发，基于 Flutter CustomPainter 实现高性能 Canvas 绘制，支持涂抹、缩放、Undo/Redo 等复杂交互
- 负责 AI 任务流程治理，建立上传→轮询→下载统一任务机制，实现前后台无缝切换、任务恢复、虚拟进度与失败重试
- 负责跨平台 IAP 开发，兼容 iOS StoreKit1/2 与 Android Google Play Billing，建立收据校验、恢复购买与自动补偿机制

Presentory 演示文稿创作工具

万兴科技

项目介绍

Presentory 是万兴科技面向演示创作场景打造的 AI 驱动演示文稿工具，支持 Windows / macOS 双平台及多语言，覆盖从内容生成、编辑、演示到录制推流的完整创作链路。

项目基于 C++17 + Qt5.15 构建，采用分层模块化架构，核心目标是解耦复杂编辑器 UI、底层渲染能力与 AI 服务，提升系统的跨平台一致性、可维护性与可扩展性。其中 UI 层基于 MVP 模式设计，有效分离界面展示与交互逻辑。

核心工作

- PBL 中间层架构设计与实现，为后续多个功能模块复用扩展
 - 参与设计并实现演示系统核心中间层 PBL，基于接口解耦，统一页面编辑、动画、录制与多媒体 流管理能力。
 - I 通过纯虚接口体系实现 UI 与底层渲染引擎完全解耦
 - II 构建以 IPresentationEditor 为核心的门面架构，统一管理页面、动画、设备流、预览录制等子模块
 - III 使用 Factory 模式统一管理对象生命周期，引入 Signal 总线，实现模块解耦
- 应用层实现
 - I 基于幻灯片缩略图面板实现完整的页面生命周期管理，页面操作功能
 - II 可视化编辑画布多层管理，渲染画布层、透明悬浮层、浮动工具层
 - III 实现文字、背景、形状、转场、模板等多类素材资源的预览与应用管理，覆盖从资源选取到作用于时间轴的完整流程
 - IV 实现按素材类型动态切换的属性面板体系，覆盖摄像头、视频、文字、场景布局、背景、动画等全类型属性配置

天店 零售管理平台

思迅软件

项目介绍

天店是一套 SaaS 零售收银管理平台，主要面向商超、便利店、专卖店、母婴、生鲜、宠物等零售业态。核心产品线有天店星耀面向专卖/连锁零售场景和天店星云面向商超便利场景。项目基于 C# + WinForms / WPF 、Vue、.NET Core 开发。

核心工作

- 负责 C#/WPF/Winform 零售收银客户端多个产线的开发、主要负责产品版本迭代需求功能开发
- 负责客户问题排查、崩溃分析，解决客诉问题，提供技术支持，保障程序稳定运行
- 参与 .NET Core Vue 后台管理系统的版本迭代需求功能开发和日常维护

2GoTrade 证券交易结算系统 易交易科技

项目介绍

2GoTrade 是面向券商/金融机构的证券交易与清算结算系统（Broker Trading System / OMS + EMS + Back Office）。主要服务对象有香港券商、证券经纪公司、金融机构。项目基于 C# / VB6 + WinForms 、Vue、Oracle 开发。

核心工作

- 负责交易前台、后台清算结算系统客户端开发，主要负责产品版本迭代需求功能开发
- SQL、存储过程、视图、触发器、任务调度、数据报表、数据补丁编写，以及性能优化
- 参与生产环境金融账务一致性问题排查与修复，确保账实一致，并进行相关技术支持

ITC 自动化工业应用软件 鑫信藤科技

项目介绍

面向智能制造与工业自动化产线场景的控制与测试系统，支持产线设备控制与测试执行，具备测试流程编排、设备联动、数据采集及产品追溯能力，服务自动化产线运行。

项目基于 C# + WinForms 和 C++ / Qt 构建客户端控制系统，结合设备通信协议与工业控制接口，实现对机器人、测试仪器及产线工站的统一接入、任务调度与状态管理，实时运行状态监控。

核心工作

- 负责 C#/Winform/C++/Qt 工业自动化产线控制系统客户端版本迭代需求功能开发与维护
- 负责通信设备、控制模块、机器人、测试仪器等设备通讯协议对接联调
- 负责客户定制化与产品二次开发功能交付，根据不同产线设备与工艺需求进行功能扩展与适配开发
- 负责现场部署、现场调试、产线异常快速处理，负责产品使用培训和日常问题技术支持，保障产品稳定运行